

vLLM 的真实维护 workload

需求增长、维护 capacity 与 AI inference benchmark 的实证基础

AI Infra Bench

RQ1 Empirical Study Report

观察截止：2026-07-31 23:59:59 UTC

报告版本：2026-08-13

基于 49,925 个 GitHub artifact、205,998 条 conversation comment、131,473 个 submitted review 和 122,470 条可映射 inline review comment 的仓库级 census。

摘要

本研究回答 AI Infra Bench 的第一个研究问题：vLLM 的公开维护 workload 如何演化、包含什么工作，以及新增需求与可观察维护 capacity 是否匹配。研究以 Simon Mo 提供的 vLLM Fivetran 快照为基础，通过 GitHub API 将数据补充至 2026-07-31，并构建 cutoff-consistent 合并数据库。结果显示，2026 年 1-7 月相对 2025 年，月均新增 PR 增长 96.8%，但月均 merge 仅增长 35.3%，活跃 roster reviewer 增长 6.9%，每个新增 PR 的 submitted review 下降 37.7%。截至 cutoff，open PR 已达 4,194 个，其中 81.2% 没有 submitted roster review。外部贡献者提交了 75.1% 的 human-authored PR，而可观察 merge gatekeeping 仍主要由具有写权限的 actor 完成。技术 workload 以 distributed execution、attention/kernel、V1 runtime、KV cache、quantization、MoE、speculative decoding 与异构硬件集成为核心。这些结果表明，一个能够回答“LLM 可解决多少真实 AI inference engineering workload”的 benchmark，不能只从 merged feature PR 采样；它必须覆盖 bug diagnosis、review-heavy integration、open/closed-unmerged work、性能验证、verifier construction 和 specialist hardware tasks。

关键词：AI inference；vLLM；repository mining；maintenance workload；code agents；benchmark

核心发现：vLLM 当前最显著的维护压力不是 issue 数量失控，而是 PR 输入速度与可见 review/merge capacity 之间持续扩大的缺口。

目录

摘要	2
目录	3
1. 研究问题与贡献	4
2. 数据、总体与可复现性	4
2.1 数据来源与观察窗口	4
2.2 关键 operational definitions	5
2.3 数据质量与复现验证	5
3. Demand、throughput 与 backlog	5
4. Cutoff queue 与 responsiveness	6
4.1 维护者在 cutoff 面对的公开队列	6
4.2 固定窗口 response	7
5. Workload composition	9
5.1 Issue intent 与 PR work type	9
5.2 Inference engineering topics 与 hardware	9
6. 谁在实现、review 与 merge	12
6.1 Implementation intake 与 integration gatekeeping	12
6.2 Review capacity 与 concentration	13
7. Contributor lifecycle 与 ownership breadth	15
8. 对 AI inference benchmark 的直接含义	17
8.1 Representative source frame	17
8.2 Benchmark sampling 与 task contracts	17
8.3 Environment 与 evaluation implications	18
9. 结论更新、稳健性与限制	21
9.1 从 May 分析到 July 完整月窗口	21
9.2 Validity boundaries	21
10. RQ1 最终回答	21
参考文献与数据可用性	24
数据与复现	24

1. 研究问题与贡献

本研究的目标不是挑选 200 个 PR，而是为 benchmark 建立一个可辩护的 workload denominator。核心研究问题为：

RQ1：vLLM 的可观察公开维护 workload 如何随时间变化，它由哪些工作构成，新增需求与可见 maintainer capacity 之间是什么关系？

RQ1 分解为五个互补维度：

- Intake 与 throughput：issue、PR、closure 和 merge 的月度变化；
 - Responsiveness 与 backlog：固定窗口 response、time-to-event 与 cutoff queue；
 - Review burden 与 capacity：活跃 reviewer、reviewer-days、review density 与集中度；
 - Work composition：issue intent、PR work type、subsystem、topic 与 hardware；
 - Ownership 与 contributor lifecycle：谁实现、谁 review、谁 merge，以及 external contributor 的进入与返回。
- 贡献有三点。第一，使用完整月窗口和 cutoff-consistent 状态重建，避免把累计 GitHub 总量误当趋势。第二，明确区分 any-human response 与 May-18 roster response，并避免把当前权限倒推为历史 maintainer 身份。第三，将 workload 结构直接映射到 benchmark 的 task contracts、sampling strata、environment 和 verifier 需求。

2. 数据、总体与可复现性

2.1 数据来源与观察窗口

合并数据库以 Simon Mo 的 vLLM GitHub Gym: vLLM GitHub Snapshot (Fivetran) [1] 为基础，并补充 GitHub GraphQL/REST 数据至 2026-07-31 23:59:59 UTC。数据库通过 release 发布；未压缩文件 SHA-256 为 2ac86507a95f9b8785e6ce0bbf2745e3fbbba67c747e37b54020a7e57ce80f8b5。

表 1. 合并数据库的核心分析总体

数据对象	规模	分析角色
Canonical artifact	49,925	issue 与 PR 总体
Issue	16,990	用户需求、bug、design 与处置
Pull request	32,935	实现、review、merge 与 task source
Conversation comment	205,998	non-author textual response
Submitted review	131,473	formal review burden
可映射 inline review comment	122,470	code-level review burden
PR-commit association	77,682	patch 与 source-frame reconstruction
Default-branch commit	19,416	delivery 与 direct-commit audit

报告比较三个窗口：launch-2024、2025，以及 2026 Jan-Jul 七个完整月份。所有当前状态与 queue 指标定义在 cutoff。固定 7/14/30/90/180 天 outcome 只纳入已经获得完整 follow-up 的 cohort，未解决 artifact 作为 right-censored observation 保留。

2.2 关键 operational definitions

- Any-human response: artifact author 之外的 human conversation comment、submitted review 或 inline review comment。
- Roster response: 同一事件限制在 2026-05-18 collaborator permission roster; 这是 capacity sensitivity, 而非历史 maintainer 身份。
- PR response clock: ready PR 从 creation 开始, draft PR 从首次 ready-for-review 开始; 从未 ready 的 draft 不进入 risk set。
- Merged PR: observed merge event 与 materialized cutoff merged_at 的并集。279 个 PR 有 merge event 但通用 artifact state 为 CLOSED; 168 个只有 merged_at、缺少 retained merge event, 其 actor 保持 unknown。
- Review-intensive: 至少 3 个 review-head rounds、至少 10 次 roster review submission, 或 review span 至少 14 天。该指标是 sampling proxy, 不是工时。

2.3 数据质量与复现验证

数据库的 19 个 release validation 全部通过。分析器额外检查 canonical table 数量、ID 唯一性、PR database ID 到 artifact ID 的映射、cutoff 后事件、merged reconstruction 与跨表总体一致性。两次 clean run 得到逐字节一致的 summary.json、19 张图和 57 张 aggregate CSV。

保留并公开说明的异常包括: 443 个 closed artifact 缺少 close-history row、2 个 current-state/history disagreement、2 个 review 缺少 event time、21 条 inline comment 无法映射至 canonical PR、88 个 default-branch commit 无关联 PR。对 cutoff 后 representation 不确定性的排除敏感性显示, 分类 share 最大变化为 issue intent 0.75、PR work type 0.28、hardware 0.28、topic 1.00 个百分点。

3. Demand、throughput 与 backlog

表 2. 需求与可见 review capacity 的月均比较

月均指标	2025	2026 Jan-Jul	变化
新增 issue	578.2	609.9	+5.5%
新增 PR	1,068.6	2,102.6	+96.8%
Merged PR	720.1	974.4	+35.3%
活跃 roster reviewer	54.3	58.0	+6.9%
Reviewer-days	560.6	697.6	+24.4%
Submitted review	2,316.7	2,727.3	+17.7%
Inline review comment	1,949.3	2,003.4	+2.8%
Submitted review / 新增 PR	2.17	1.35	-37.7%
Inline comment / 新增 PR	1.83	1.01	-44.8%

新增 PR 几乎翻倍, 但 merge、active reviewer、review submissions 和 reviewer-days 均未同比例增长。2026 年 7 月单月新增 2,722 个 PR、merge 1,134 个, 只有 52 名 roster reviewer 有 review 活动, 相当于每名活跃 reviewer 对应 52.3 个新增 PR。

结果不是单一月份的异常: 2026 年 3 月新增 2,342 个 PR, 6 月 2,545 个, 7 月 2,722 个。open PR 从 2025 年末的 1,320 增至 4,194, 增长 217.7%; open issue 同期从 1,791 增至 2,055, 增长 14.7%。因此最突出的 queue accumulation 发生在 code integration surface, 而非 issue intake。

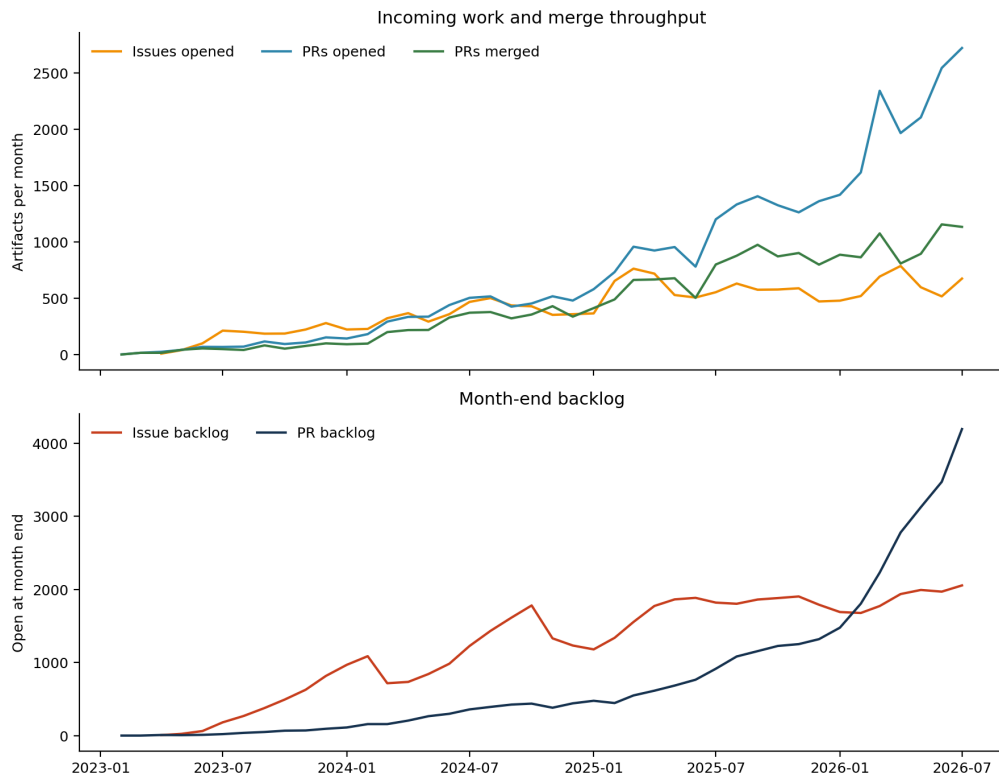


图 1. 月度 issue/PR intake、merge throughput 与月末 backlog。PR intake 在 2026 年快速上升，而 PR backlog 明显脱离 issue backlog。

4. Cutoff queue 与 responsiveness

4.1 维护者在 cutoff 面对的公开队列

表 3. 2026-07-31 的 open queue

Queue signal	Open issue	Open PR
总量	2,055	4,194
无 any-human response	682 (33.2%)	-
无 roster response	1,570 (76.4%)	3,139 (74.8%)
无 submitted roster review	-	3,405 (81.2%)
Outstanding review request	-	3,013 (71.8%)
超过 90 天	798 (38.8%)	-
Rebase/conflict signal	-	1,783 (42.5%)
当前有 assignee / 仍是 draft	165 (8.0%)	757 (18.0%)

这些数不表示每个 open item 都应被接受或合并；它们表示项目必须 triage、review、redirect、close 或 integrate 的公开 work surface。特别是 81.2% 的 open PR 没有 submitted roster review，说明 queue 不只是“等待 merge”，而是大量 work 尚未进入 formal review。

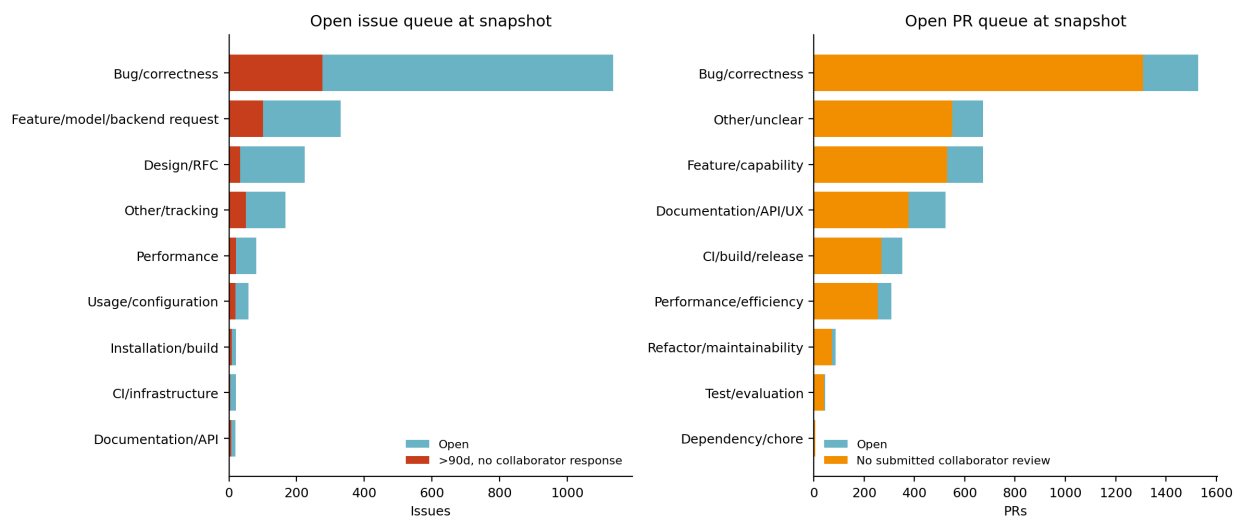


图 2. cutoff 时 open issue 与 open PR 的类型分布，以及缺少 roster response/review 的数量。

4.2 固定窗口 response

表 4. 创建后 7 天内的 response rate

Artifact / responder	Launch-2024	2025	2026 Jan-Jul
Issue: any non-author human	65.0%	59.1%	53.3%
Issue: May-18 roster	46.1%	40.0%	23.0%
PR: any non-author human	82.8%	82.6%	63.5%
PR: May-18 roster	79.9%	80.1%	57.6%
PR: submitted roster review	72.1%	73.8%	50.8%

2026 cohort 的 30-day rate 为：issue any-human 61.0%、issue roster 27.5%、PR any-human 72.0%、PR roster 66.6%、submitted roster review 59.4%。延长观察窗口能恢复一部分 response，但不会消除 early-review gap。External-human PR 的 7-day any-human/roster response 为 57.8%/50.8%，而 roster-authored PR 为 81.7%/79.2%，说明混合总体体会掩盖外部贡献者体验。

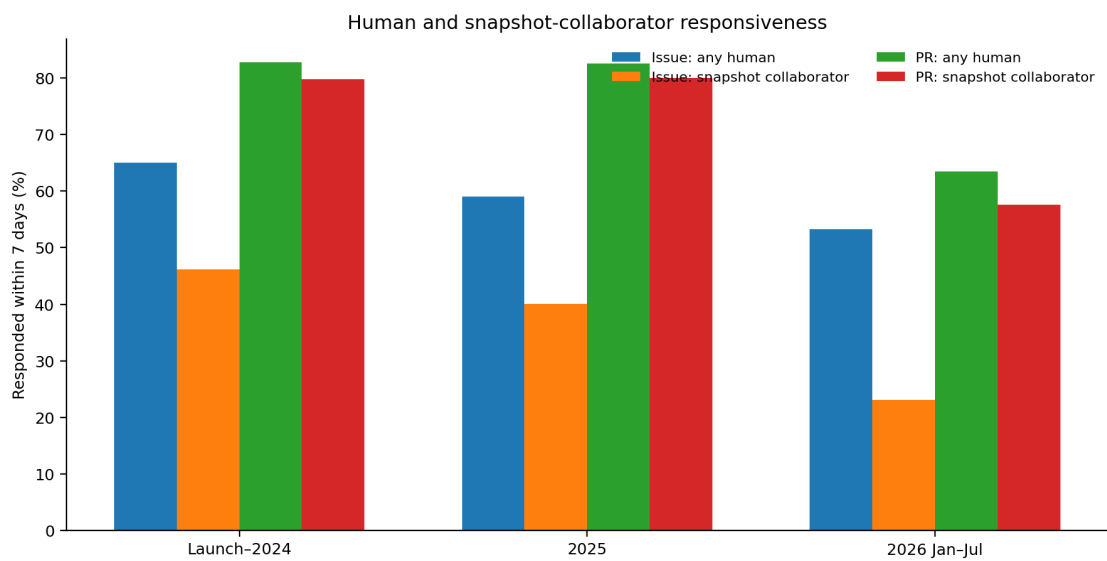


图 3. 不同创建 cohort 的 7-day response。any-human 与 roster response 均在 2026 下降。

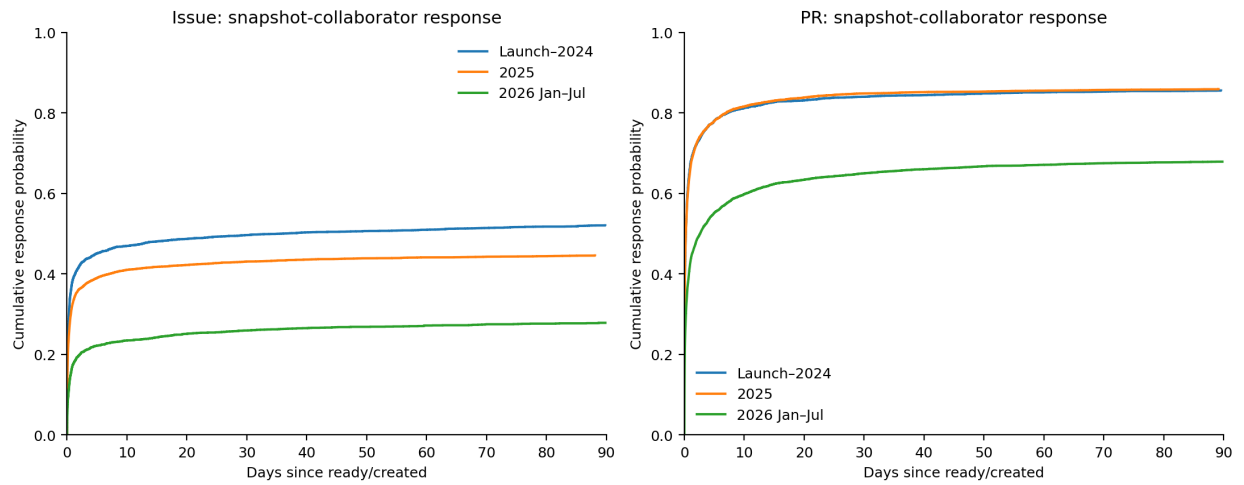


图 4. Issue 与 PR 的 roster response cumulative incidence。曲线保留 unresolved artifact，而非只分析最终获得 response 的样本。

注：PR 从 ready-for-review 时点开始计时；May-18 roster 是 sensitivity definition，不是 event-time maintainer roster。

5. Workload composition

5.1 Issue intent 与 PR work type

2026 Jan-Jul 的 4,269 个 issue 中, 2,475 个 (58.0%) 为 bug/correctness, 534 个 (12.5%) 为 feature/model/backend request, 302 个 (7.1%) 为 other/tracking, 291 个 (6.8%) 为 CI/infrastructure, 282 个 (6.6%) 为 design/RFC。bug share 从 2025 的 55.2% 升至 58.0%。

表 5. 2026 Jan-Jul 的 PR work type

PR work type	数量	2026 share	2025 share
Bug/correctness	4,982	33.8%	22.8%
Other/unclear	2,194	14.9%	16.7%
CI/build/release	2,100	14.3%	16.6%
Documentation/API/UX	1,984	13.5%	20.1%
Feature/capability	1,917	13.0%	13.7%
Performance/efficiency	895	6.1%	5.5%
Refactor/maintainability	486	3.3%	3.6%
Test/evaluation	125	0.8%	0.5%

最清晰的结构变化是 bug/correctness share 上升约 11 个百分点。分类中 60.1% 来自 title tag/current label, 25.0% 来自 deterministic lexical heuristic, 14.9% 保持 unresolved。该 taxonomy 适合 source-frame stratification, 但不能替代最终 task 的人工编码。

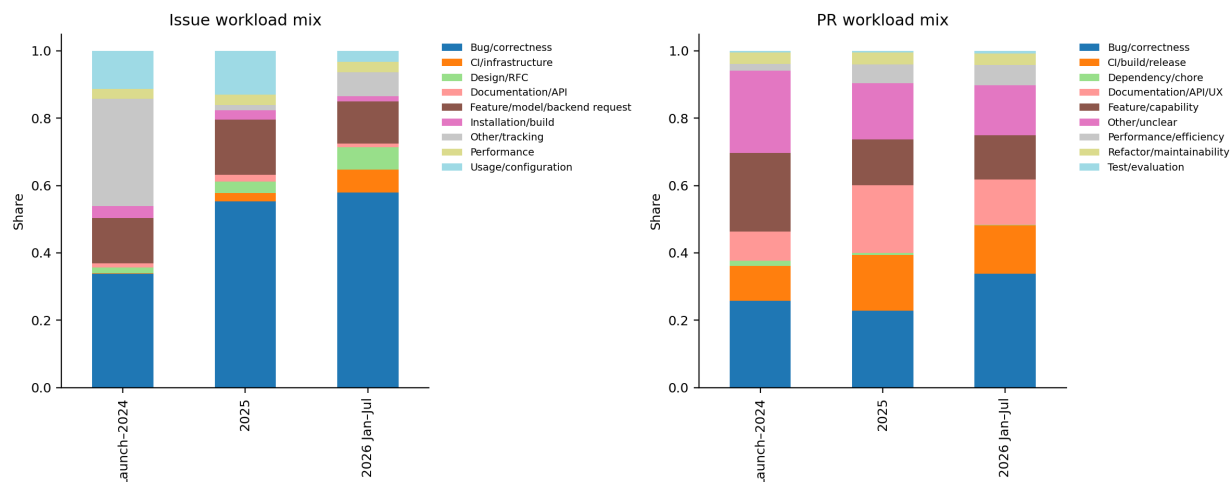


图 5. Issue intent 与 PR work type 在三个时期的构成。分类为 single-label; 比例各自加总为 100%。

5.2 Inference engineering topics 与 hardware

表 6. 2026 Jan-Jul 的主要 inference topic signals

Topic signal	PR	2026 share	2025 share
Distributed and parallelism	5,418	36.8%	29.1%
Attention and kernels	4,025	27.3%	19.8%
V1 engine and model runner	3,692	25.1%	17.3%
Model support	2,704	18.4%	17.5%

Topic signal	PR	2026 share	2025 share
Frontend, serving, APIs	2,493	16.9%	18.9%
KV cache/connectors/offload	2,148	14.6%	8.8%
Quantization/low precision	2,133	14.5%	10.9%
MoE/expert parallelism	1,761	12.0%	9.0%
Speculative decoding	1,505	10.2%	7.8%

这些 multi-label signals 表明，真实 AI inference engineering 并非主要是增加模型配置，而是 distributed execution、kernel、runtime、memory、quantization、MoE、speculative decoding 与 serving integration 的组合。

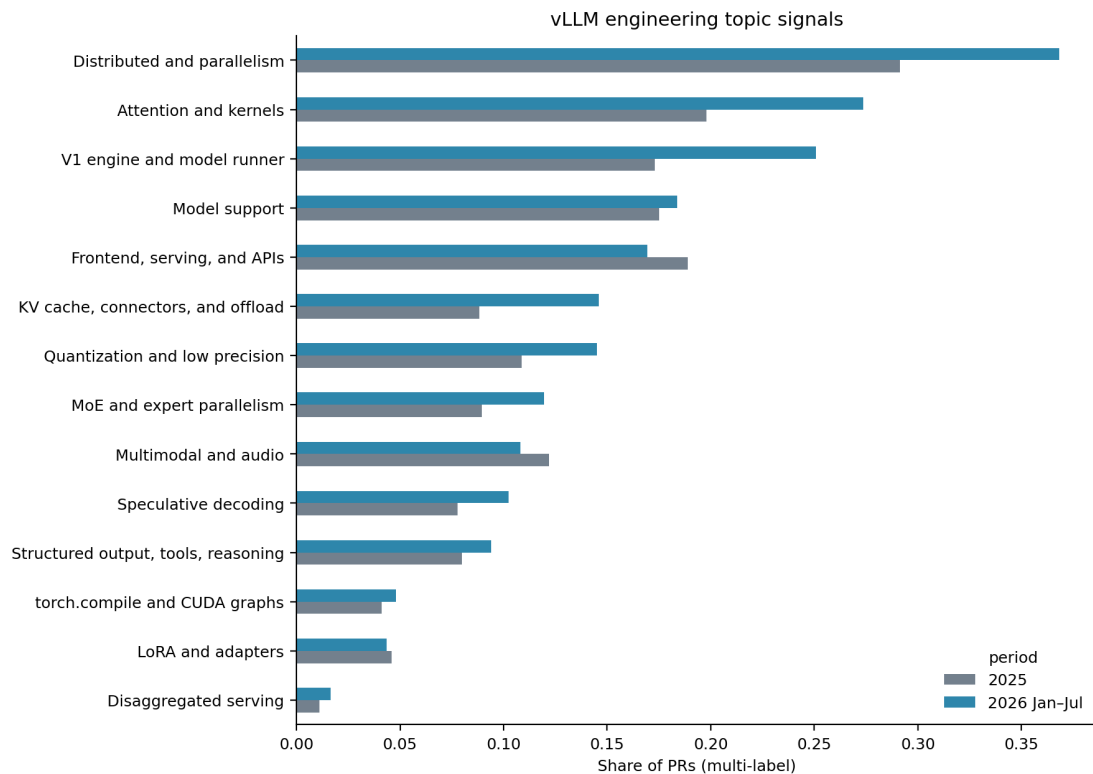


图 6. vLLM inference engineering topic signals。一个 PR 可以属于多个 topic，因此 share 不加总为 100%。

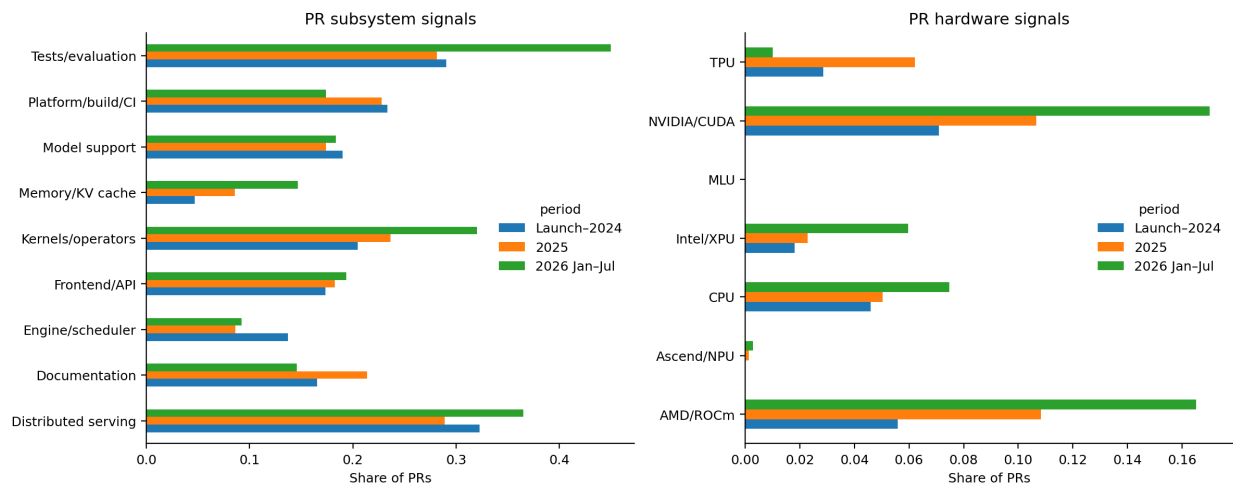


图 7. PR subsystem 与 hardware signals。2026 中 CUDA 2,505 个、ROCm 2,432 个、CPU 1,099 个、cross-backend 1,000 个、XPU 879 个。

Ascend/NPU 仅 42 个、MLU 为 0；若 benchmark 纳入这些平台，应作为 maintainer-nominated heterogeneous stress track，而不是声称来自 vLLM 代表性采样。

6. 谁在实现、review 与 merge

6.1 Implementation intake 与 integration gatekeeping

2026 Jan-Jul 的 14,643 个 human-authored PR 中，external humans 提交 10,993 个 (75.1%)，May-18 snapshot write+ actors 提交 2,896 个 (19.8%)，triage-only actors 提交 754 个 (5.1%)。外部社区提供绝大多数 implementation intake。

在具有 90-day follow-up 的 PR 中，external-human PR 的 merge rate 为 42.5%，write+ author 为 83.8%，triage-only 为 80.8%。这些是 observational associations，不能解释为 patch quality 差异；task selection、specialization、author history、reviewer familiarity 和 priority 都与 author role 混杂。

在 6,445 个 merge actor 可观察的 2026 human-authored merges 中，96.1% 由 May-18 write+ actors 完成，3.8% 由 triage-only actors 完成；168 个 materialized merge 的 actor 缺失且未被插补。因此 implementation supply 广泛分布，但 final integration 仍显著 permission-gated。

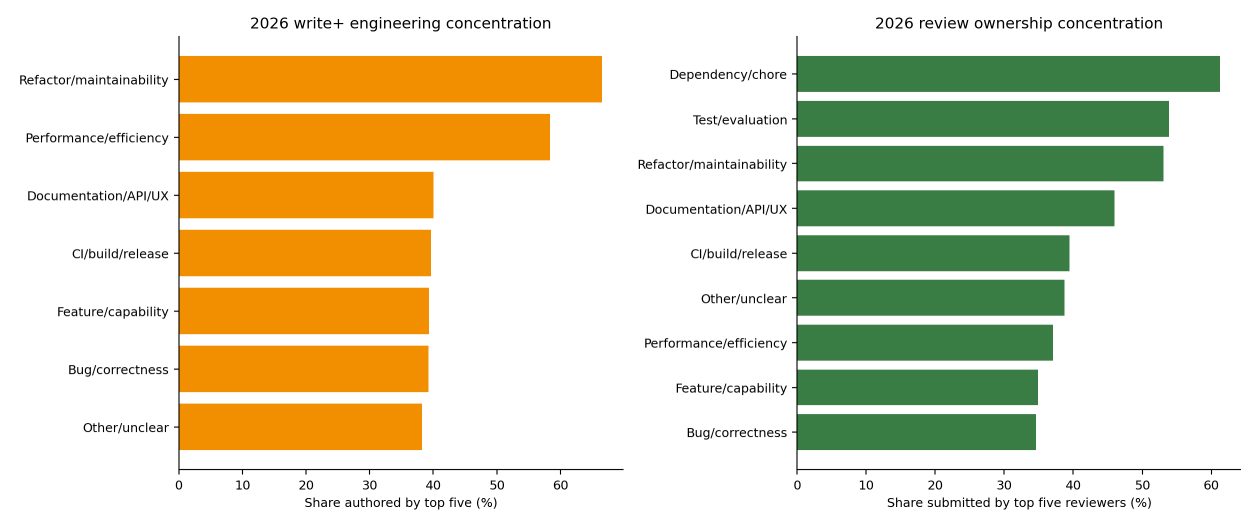


图 8. Write+ engineering ownership 与 roster review ownership 的 concentration。不同 work type 的 specialist dependency 不同。

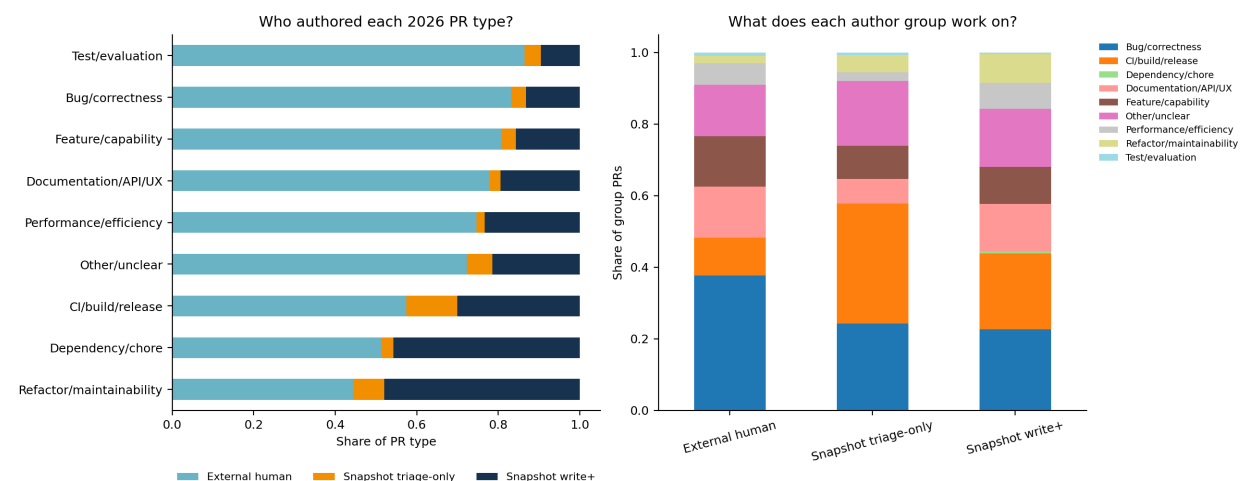


图 9. 各 author-role 的 work-type composition，以及每类 PR 由何种 author role 提交。

6.2 Review capacity 与 concentration

2026 Jan-Jul 有 77 名 roster member 提交 19,091 个 non-author submitted review。Top five 完成 35.0%，10 人完成一半，23 人完成 80%，Gini 为 0.664。相较早期 May 分析，active reviewer 从 75 增至 77，top-five share 从 39.7% 降至 35.0%。因此数据不支持“review 越来越集中”；更准确的结论是：参与稍有扩展，但 capacity 增长远慢于 demand。

Merged PR 并不吸收全部 review。2026 creation cohort 中，merged PR 占 roster submitted review 的 81.4% 和 inline comment 的 74.1%；closed-unmerged PR 占 8.9%/11.5%；open PR 已占 9.7%/14.3%。只分析 merged PR 会漏掉 18.6% 的 submitted review 和 25.9% 的 inline review workload。

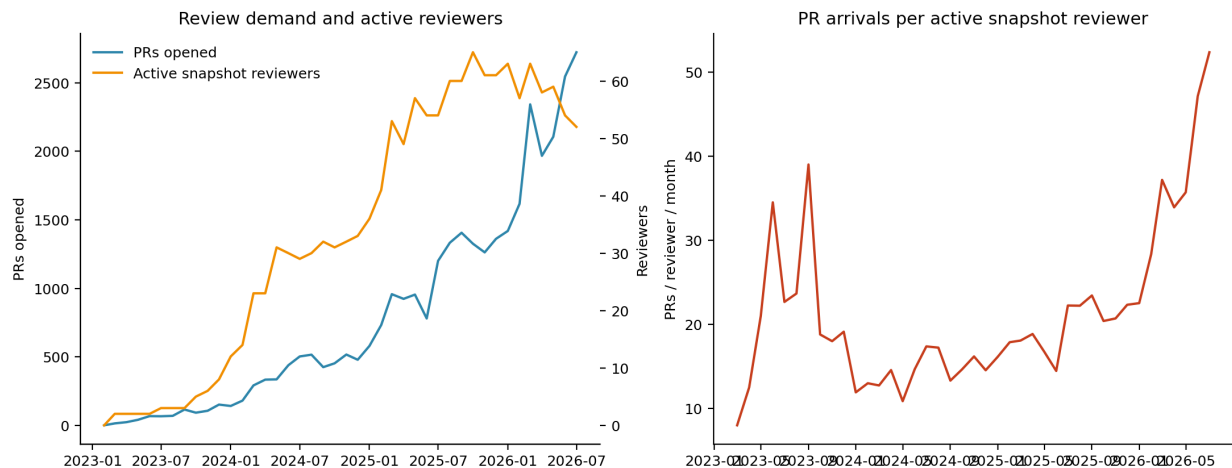


图 10. Review demand、活跃 reviewer、每 reviewer PR intake，以及 review load 相对 PR volume 的分布。

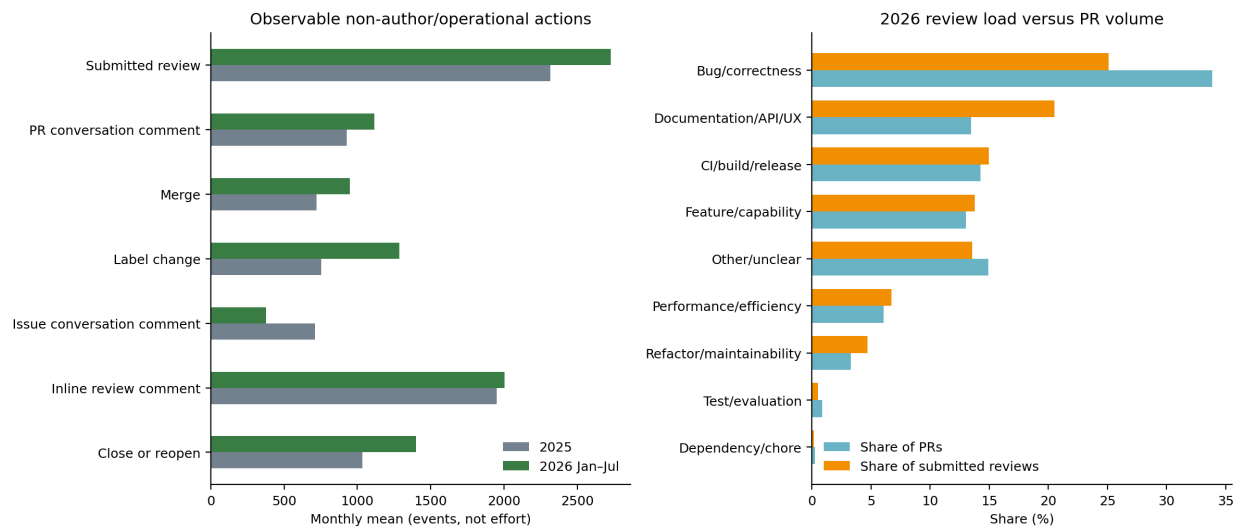


图 11. 不同公开维护 action 的月均事件量，以及各 PR 类型占 PR volume 与 submitted review 的份额。事件数是可观察 activity，不是 effort hours。

Issue conversation comments 在 2026 的下降可能同时受 automation、templates、triage practice 与 unresolved demand 影响，不应单独解释为维护投入下降。

7. Contributor lifecycle 与 ownership breadth

2026 Jan-Jul 有 3,401 名 external authors 提交 10,993 个 PR，其中 2,807 人是数据中首次观察到的 PR author。1,896 名作者只提交 1 个 PR，占 external PR 的 17.2%；984 名作者提交 2-4 个，占 23.2%；521 名作者提交 5 个以上，贡献 59.6% 的 external PR。广泛 onboarding 与高产 repeat production 同时存在。

Roster review coverage 随观察到的 contributor experience 上升：first PR 为 34.0%，第 2-5 个为 43.0%，第 6 个及以后为 56.9%；90-day merge 分别为 27.9%、38.8%、53.8%。具有完整 90-day follow-up 的 2026 first-time external authors 中，42.0% 在 90 天内再次提交 PR。该指标仅衡量 public PR return，不等同于 retention、employment 或 expertise。

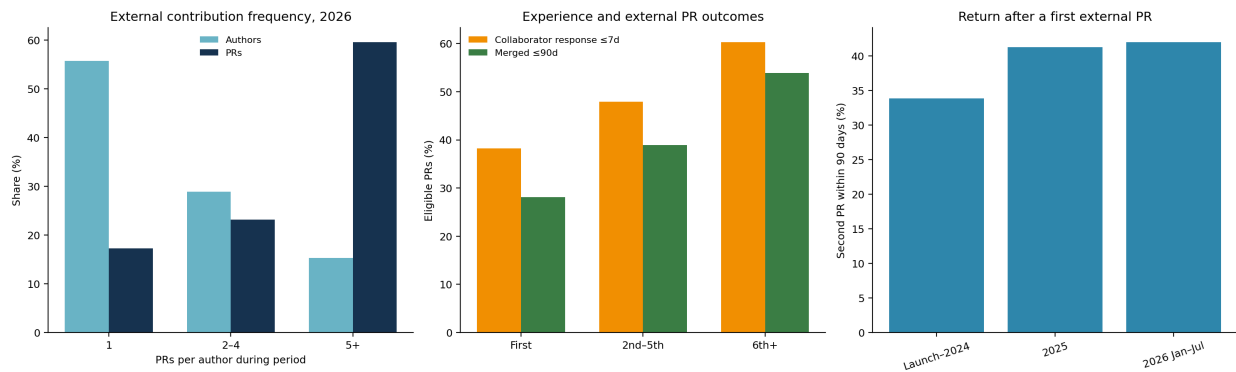


图 12. External contributor frequency、experience-outcome association 与 first-author return。

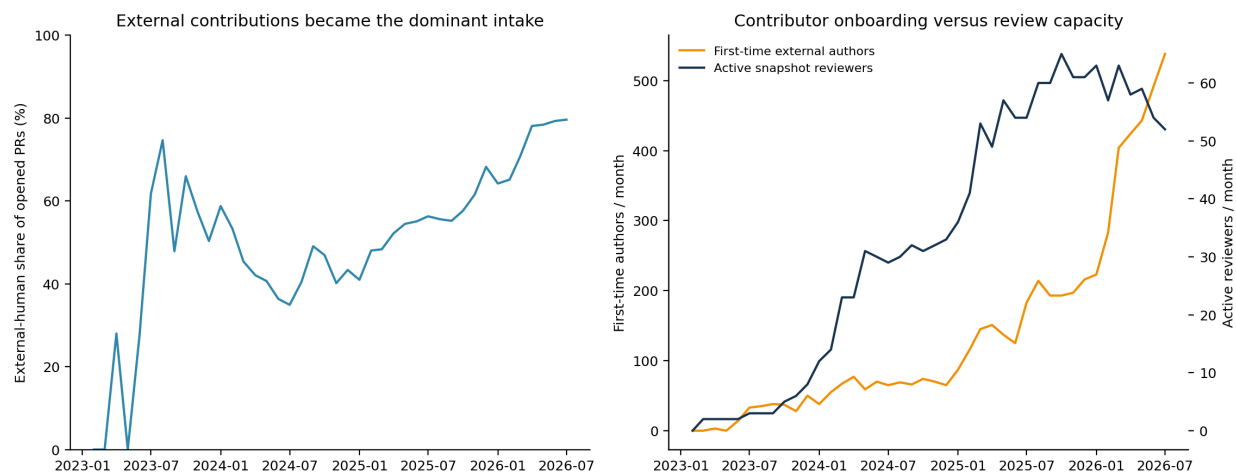


图 13. External contribution intake 与 reviewer capacity 随时间的相对演化。

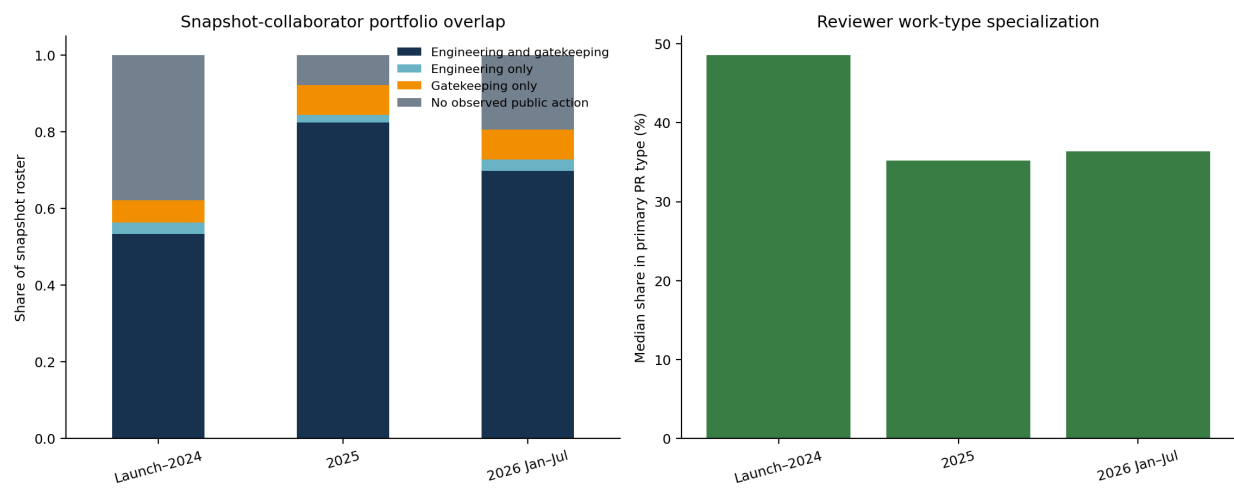


图 14. May-18 snapshot roster 的公开 portfolio overlap 与 reviewer work-type specialization。No observed public action 不表示没有 private、security、release 或跨仓库工作。

8. 对 AI inference benchmark 的直接含义

8.1 Representative source frame

截至 cutoff, 2026 source frame 包含 6,613 个 merged、human-authored、具有 commit data 的 PR。其中 45.0% touch tests, 39.0% 有 hardware signal, 5.9% 为 performance intent, 9.6% 为 large change, 14.5% 为 review-intensive, 2.9% 为 docs-only。

Test-file presence 只是 visible verifier signal, 不表示现有测试能够完整判定 benchmark query。Performance PR 中 37.4% touch tests, bug 40.2%, feature 44.9%, CI/build 52.4%。恰恰是 benchmark 最重要的 performance 和 bug work, 现有 verifier coverage 较弱。

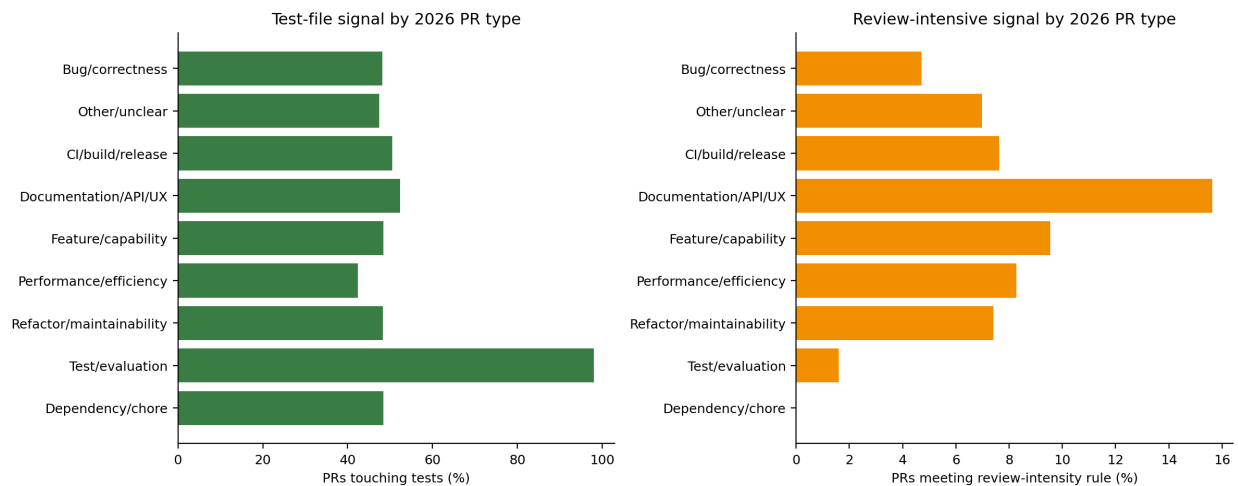


图 15. 2026 merged human code PR 的 test-file 与 review-intensive signals, 按 work type 分解。

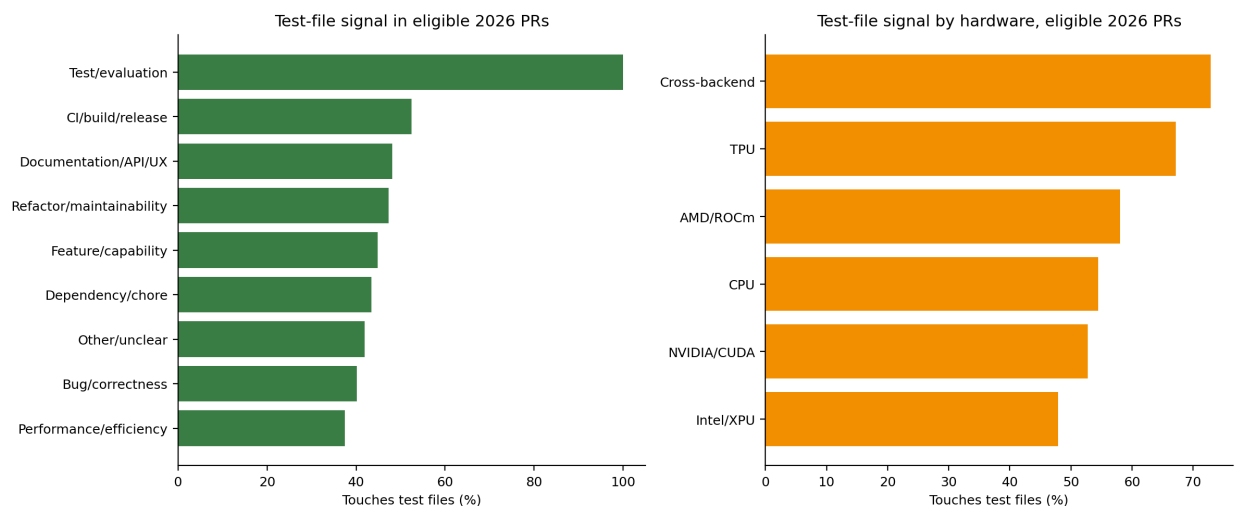


图 16. Eligible source frame 的 test-file signal, 按 work type 与 hardware 分解。

8.2 Benchmark sampling 与 task contracts

76 个 representative tasks 应由人工确认后的 eligible frame 分层抽样, 而不能直接把 deterministic taxonomy share 当作最终配额。建议至少覆盖:

- Bug/correctness: runtime、kernel、distributed、API 与 model support;
- Feature/capability 与 model/backend integration;
- Performance/efficiency, 并保留 latency、throughput、memory 等连续 reward;

- CI/build/release 与跨平台 breakage;
- Refactor/architecture migration 与 test/evaluation;
- CUDA、ROCm、XPU、CPU 与 cross-backend;
- Distributed、attention/kernel、V1、KV cache、quantization、MoE 与 speculative decoding;
- Open/closed-unmerged、review-intensive 和 maintainer-nominated tasks, 用于补足 merged-only frame 的盲点。

24 个 memorable tasks 应作为独立的 expert-nominated stress track 报告, 不与 probability-sampled representative track 合并成一个总体 pass rate。任务合同也应区分 implementation、diagnosis/reproduction 和 review; 三者具有不同的 source population、environment 与 verifier。

Benchmark 的核心不是 “agent 能不能改代码”, 而是它能否在真实 inference 系统约束下完成 diagnosis、implementation、test construction、performance validation、hardware adaptation 与 review iteration。

8.3 Environment 与 evaluation implications

Hardware strata 意味着统一 CPU container 无法代表全部 workload。CUDA/ROCm/XPU/CPU/cross-backend tasks 需要固定 driver、runtime、model checkpoint 和 device topology; specialist tasks 还需要真实 accelerator。环境必须在断网条件下 ready, 包括依赖、模型、测试数据与 compiler cache。

Verifier 采用分层设计: 优先使用 reference PR 的 unit/e2e tests; 若 query 对应的原测试不足, 则合成 query-specific tests, 并经过 agent review 与 domain expert review; performance tasks 使用容差、重复运行和 continuous reward。每个 release 冻结 exact model ID、harness version、budget、sampling setting、environment digest 与 verifier commit。

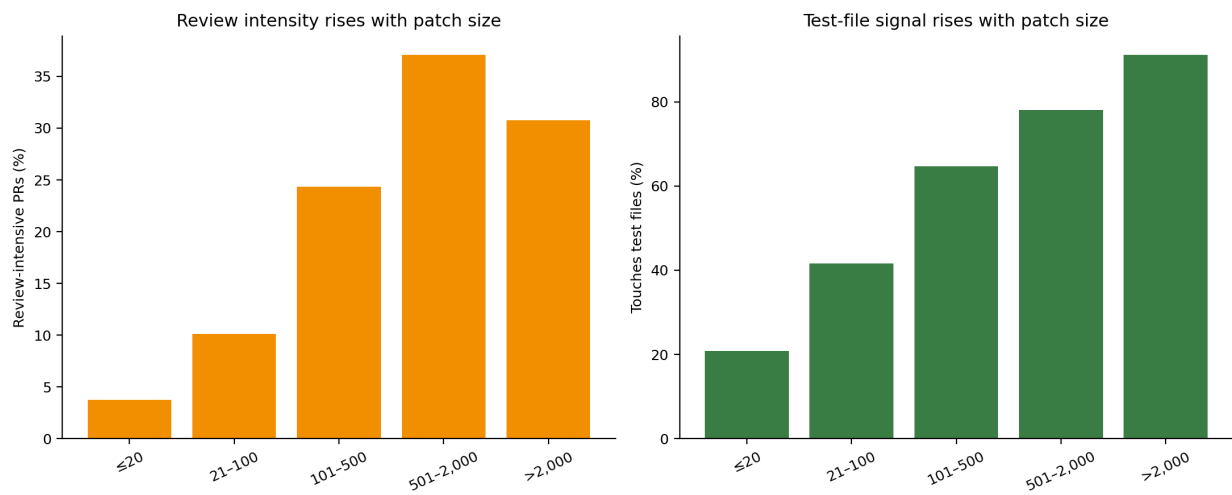


图 17. Patch-size strata 与 review-intensive/test signals。Large patch 更常 touch tests，也更可能进入 review-intensive stratum。

Cumulative churn 是 commit-file changes 的累计值，可高于 final diff；由于 commit coverage 与 PR outcome 相关，不用它估计 merge probability。

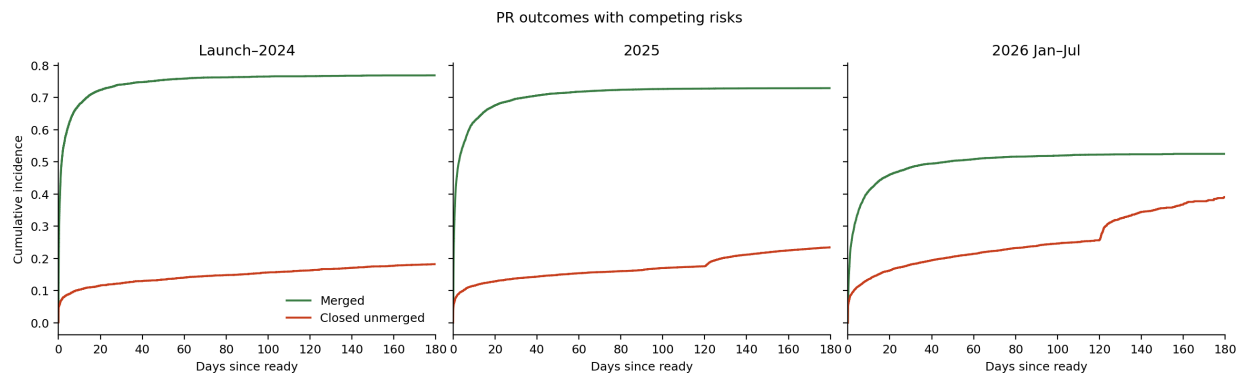


图 18. PR merge 与 closed-unmerged 的 competing cumulative incidence。2026 cohort 的 integration outcome 明显慢于早期 cohort。

30-day incidence: merge 48.3%, closed-unmerged 18.1%; 90-day incidence: merge 51.8%, closed-unmerged 23.8%。

9. 结论更新、稳健性与限制

9.1 从 May 分析到 July 完整月窗口

表 7. 旧结论在完整 July cutoff 下的更新

Indicator	Earlier May analysis	July 31 analysis	结论
2026 月均新增 PR	1,836.3	2,102.6	需求增长更强
2026 月均 merged PR	909.0	974.4	仍远慢于 intake
月均 active reviewer	60.3	58.0	无 capacity 扩张
Submitted review / PR	1.55	1.35	review density 更低
Cutoff open PR	3,037	4,194	integration queue 扩大
Issue roster response 7d	27.2%	23.0%	responsiveness 更低
PR roster response 7d	62.2%	57.6%	responsiveness 更低
Active 2026 reviewers	75	77	参与略扩展
Top-five review share	39.7%	35.0%	集中度下降

中心结论得到加强：demand-capacity gap、response slowdown、external implementation supply、permissioned integration 和 specialist workload 均保持稳健。需要修正的是 review concentration：参与者数量略增，top-five share 下降，因此不能声称 gatekeeping 变得更集中；可辩护的表述是 capacity 增长显著慢于 demand，导致每个 PR 的 visible review density 下降。

9.2 Validity boundaries

表 8. 主要 validity threats 与解释边界

Validity	边界与报告约束
Construct	GitHub event 是公开 activity proxy，不是总劳动或工时；不包含 Slack、private security、vendor coordination、本地 debugging。
Role	May-18 roster 不是 July roster 或历史 membership table；any-human response 是 primary estimand。
Classification	Title/label/path taxonomy 是 exploratory deterministic classifier；paper release 仍需 time-stratified human gold sample。
Temporal	1,799 个 artifact 的 text representation 可能在 cutoff 后更新，1,227 个 open PR file list 的稳定性不能证明；stable-only sensitivity 最大 1.00 pp。
Selection	Merged implementation frame 排除 unanswered issues、abandoned PR 与无 stable solution 的工作；agent coverage 不可外推为全部维护劳动。
Causal	Author-role、hardware、work type 与 outcomes 的差异是 descriptive associations，不是质量、偏见、burnout 或 staffing effect。

10. RQ1 最终回答

真实 vLLM 维护是一个 high-growth、community-driven、specialist-integration-constrained 的系统。2026 的 PR demand 接近翻倍，外部作者提供约四分之三的 human PR intake，但 review、merge 和 specialist gatekeeping 的可见 capacity 增长明显更慢。

因此，一个声称衡量 LLM agents 能解决多少真实 AI inference workload 的 benchmark，必须超越普通 repository editing。它应测试 agent 是否能够：

- 从不完整 issue 和 failing behavior 中诊断 root cause；
- 在 distributed runtime、kernel、memory 与 serving architecture 中实现正确修改；
- 构建足以验证 query 的测试，而非只让已有测试通过；
- 在真实 accelerator 和固定环境中验证 performance 与 heterogeneous compatibility；
- 理解 review feedback、修改方案并完成多轮 integration；
- 识别何时任务需要 specialist judgement，避免以 superficially passing patch 替代正确解决方案。

RQ1 提供的不是 benchmark pass rate，而是 pass rate 应针对什么 population 才有意义。Representative sampling、memorable stress tasks、hardware tracks 与 verifier quality 必须分别报告；否则一个看似精确的总体分数无法回答最初的研究问题。

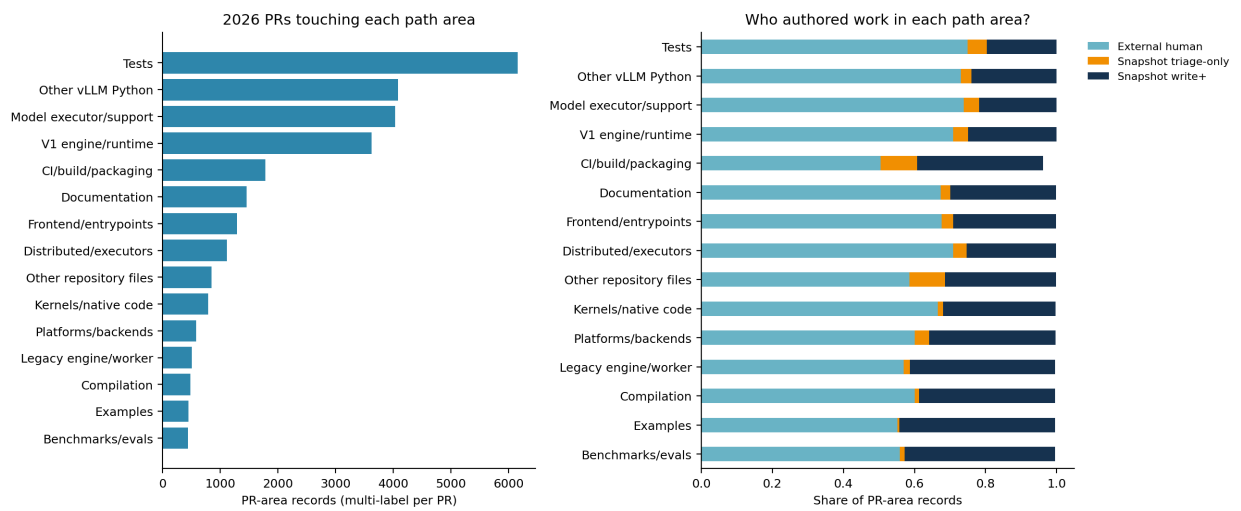


图 19. 附录图：2026 各 changed-path area 的 PR volume、author-role composition 与 ownership concentration。

Path area 是 changed-file-level deterministic category，用于 environment、reviewer 和 task dependency planning，不用于评价个人。

参考文献与数据可用性

- [1] Simon Mo. vLLM GitHub Gym: vLLM GitHub Snapshot (Fivetran). GitHub Gist, 2026-05-18.
<https://gist.github.com/simon-mo/2b0f4e9f872d479a08ae53edac51ecb1>
- [2] GitHub. REST API endpoints for timeline events. <https://docs.github.com/en/rest/issues/timeline>
- [3] GitHub. REST API endpoints for pull request reviews. <https://docs.github.com/en/rest/pulls/reviews>
- [4] Wessel et al. Understanding the Time to First Response in GitHub Pull Requests. 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.08426>
- [5] Kalliamvakou et al. The Promises and Perils of Mining GitHub. MSR 2014.
- [6] Chatterjee, Sharma, and Ralph. Empirical Standards for Repository Mining. MSR 2022. <https://arxiv.org/abs/2203.15950>
- [7] Huang et al. What Do Users Ask in Open-Source AI Repositories?. 2023. <https://arxiv.org/abs/2303.09795>
- [8] Khatoonabadi et al. On Wasted Contributions: Understanding the Dynamics of Contributor-Abandoned Pull Requests. TOSEM 2023.

数据与复现

合并数据库发布于: github.com/ai-infra-bench/ai-infra-bench/releases/tag/vllm-github-data-2026-07-31。分析代码、operational codebook、中英文 findings、aggregate summary 与 figure assets 位于 AI Infra Bench repository 的 [analysis/rq1/](#) 与 [docs/](#)。

数据库包含 public GitHub text、usernames、actor identifiers 与 commit metadata；不是 de-identified survey dataset。项目不对第三方 GitHub content 主张新的许可，使用者应遵守 source 与 GitHub terms。公开报告不发布 actor-level rankings、names、email 或 comment text。

AI Infra Bench / RQ1 Empirical Study